



YAYASAN SASMITA JAYA UNIVERSITAS PAMULANG TEKNIK INFORMATIKA



Jl. Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat – Pamulang, Tangerang Selatan, Banten

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

A. Identitas Mata Kuliah

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Nama Program Studi | : Teknik Informatika |
| 2. Nama dan Kode Mata Kuliah | : Teknologi Internet Of Things |
| 3. Semester | : 6 |
| 4. SKS | : 2 SKS |

Nama Dosen Pengampu	: 1. Alvino Octaviano, S.T., M.Kom. 2. Agung Siswopranoto, S.Kom., M.Kom. 3. Arif Mulyana, ST, MMSI. 4. Rengga Erlangga, S.Kom., M.Kom. 5. Maulana Fansuri, S.Kom., M.Kom.
---------------------	--

B. Capaian Pembelajaran Lulusan

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. **(S1)**
2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. **(S9)**
3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. **(KU1)**
4. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. **(KU2)**
5. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
6. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Teknik informatika secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah berdasarkan prosedur standar. **(P1)**
7. Menguasai konsep dan aspek teoritis dari sistem komputer dan algoritma atau metode berbasis komputer untuk memecahkan masalah. **(P2)**
8. Menguasai konsep dan aspek teoritis dalam infrastruktur jaringan komputer, sistem cerdas dan data mining. **(P4)**
9. Mampu menganalisa, merancang, menerapkan teori atau pengetahuan dibidang teknik informatika untuk menyelesaikan permasalahan di organisasi. **(KK1)**
10. Mampu menganalisa, merancang, menerapkan bahasa pemrograman serta metodologi dalam mengembangkan perangkat lunak berdasarkan prosedur standar. **(KK2)**
11. Mampu mengimplementasikan serta mengevaluasi perangkat lunak sesuai kebutuhan organisasi. **(KK5)**
12. Mampu mengembangkan dan merancang Jaringan Komputer, Administrasi Jaringan, Keamanan Jaringan, komputasi awan, jaringan nirkabel dan teknologi IoT (Internet of Things). **(KK6)**
13. Mampu menerapkan pengetahuan serta berkomunikasi yang efektif dengan berpedoman pada prinsip, etika, tanggung jawab secara professional **(KK8).**

C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Setelah pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan Arsitektur IoT, meningkatkan Resource Management, IoT Data Management and Analytics, serta dapat Communication Protocols, Internet of Things Application, serta dapat Security, Juga mampu Identity Management and Authentication, Privacy, Standardization and Regulatory Limitations

D. Deskripsi Rencana Pembelajaran

Minggu Ke	Pertemuan Ke	Teknik Pembelajaran (Daring/ Luring)	Kemampuan akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi)	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Pembelajaran	Penilaian		
								Kriteria/ Indikator	Bentuk/ Teknik	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	1	Luring	Mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Konsep ekosistem IoT	1.1 Mendefinisikan Ekosistem IoT 1.2 Memahami konsep Management Sumber Daya 1.3 Mampu mendeskripsikan Management Data 1.4 Memahami konsep Protokol Komunikasi	Model Pembelajaran: Teacher Centered Approach Metode: Diskusi	100 menit	Mengerjakan tugas dengan mencari sumber melalui Internet	1. Pretest 2. Menunjukkan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi 3. Tugas Terstruktur 4. Post Test	Tes dan Unjuk kerja	5%
2	2	Luring	Mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang arsitektur IoT	2.1 Menjelaskan konsep Arsitektur Open IoT untuk Konvergensi IoT/Cloud	Model Pembelajaran: Problem Based Learning	100 menit	Dapat mempresentasikan konsep arsitektur IoT	1. Pretest 2. Menunjukkan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi	Tes	10%

				2.2 Memahami Scheduling Process dan IoT Servies Lifestyle 2.3 Memahami Scheduling dan Managemen Sumber Daya 2.4 Mendeskripsikan Validasi Aplikasi dan Use Case	Metode: Studi Kasus dan Diskusi			3. Tugas Terstruktur 4. Post Test		
3	3	Luring	Mahasiswa mampu memahami tentang framework kolaborasi perangkat/cloud untuk Intelligence Applications	3.1 Memahami konsep Framework Kolaborasi Perangkat/Cloud 3.2 Membuat Aplikasi Kolaborasi Perangkat/Cloud	Model Pembelajaran: Student Centered Approach Metode: Diskusi	100 menit	Dapat mengetahui konsep framework kolaborasi perangkat/cloud untuk Intelligence Applications	1. Pretest 2. Menunjukkan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi 3. Tugas Terstruktur 4. Post Test	Tes	10%
4	4	Luring	Mahasiswa mampu mengetahui Fog Computing: Prinsip, Arsitektur, dan Aplikasinya	4.1 Mendefinisikan Karakteristik Fog Computing 4.2 Mengidentifikasi Aplikasi Fog Computing	Model Pembelajaran: Problem Based Learning Metode: Studi Kasus dan Diskusi	100 menit	Dapat mepresentasika n Fog Computing	1. Pretest 2. Menunjukkan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi 3. Tugas Terstruktur 4. Post Test	tes	5%
5	5	Luring	Mahasiswa mampu menjelaskan Framework	5.1 Menjelaskan pengertian Embedded	Model Pembelajaran: Problem	100 menit	Dapat mengenali Framework	1. Pretest	Tes	10%

			pemrograman untuk Internet of Things	Device Programming Language 5.2 Memahami Pengiriman Pesan didalam Perangkat 5.3 Memahami Polyglot Programming 5.4 Memahami Pendekatan Pemograman IoT 5.5 Memahami Framework IoT Eksisting	Based Learning Metode: Studi Kasus dan Diskusi		pemrograman untuk Internet of Things	2. Menunjukkan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi 3. Tugas Terstruktur 4. Post Test		
6	6	Luring	Mahasiswa mampu memahami Virtualisasi pada Embedded Boards sebagai Enabling Technology untuk Cloud of Things	6.1 Memahami ARM Virtualization Extensionos 6.2 Menjelaskan XEN ARM Virtualization 6.3 Menjelaskan KVM ARM Virtualization 6.4 Menjelaskan Container-Based Virtualization	Model Pembelajaran: Problem Based Learning Metode: Studi Kasus dan Diskusi	100 menit	Mahasiswa mampu memahami Virtualisasi pada Embedded Boards sebagai Enabling Technology untuk Cloud of Things	1. Pretest 2. Menunjukkan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi 3. Tugas Terstruktur 4. Post Test	Tes	5%
7	7	Luring	Mahasiswa memahami konsep Micro Virtual Machines (MicroVMs) untuk	7.1 Menjelaskan konsep Virtual Machines dan Micro Virtual Machines	Model Pembelajaran: Problem Based Learning	100 menit	Mahasiswa dapat memahami konsep Micro Virtual Machines (MicroVMs)	1. Pretest 2. Menunjukkan sikap aktif diskusi dan	Tes	5%

			Cloud-Assisted CyberPhysical System (CPS)	7.2 Memahami Arsitektur untuk menjalankan CPS di Cloud dan ekspansi IoT 7.3 Memahami Micro Virtual Machines dengan Sensor Observation Service (yang menghubungkan antara Smart Objects dengan CPS)	Metode: Studi Kasus dan Diskusi		untuk Cloud-Assisted CyberPhysical System (CPS)	Melaporkan hasil diskusi 3. Tugas Terstruktur 4. Post Test		
UTS										
8	8	Luring	mahasiswa mampu memahami Manajemen pengetahuan dan data	8.1 Menjelaskan Stream Processing pada IoT. 8.2 Menjelaskan Karakteristik Data Stream pada IoT. 8.3 Menjelaskan Arsitektur umum Sistem Stream Processing pada IoT 8.4 Menjelaskan Sistem Continuous Logic Processing	Model Pembelajaran: Problem Based Learning Metode: Studi Kasus dan Diskusi	100 menit	Mahasiswa dapat memahami Manajemen pengetahuan dan data	1. Pretest 2. Menunjukkan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi 3. Tugas Terstruktur 4. Post Test	Tes	5%

9	9	Luring	Mahasiswa mampu memahami Framework untuk Distributed Data Analysis pada IoT	9.1 Mendefinisikan Anomaly Detection. 9.2 Menjelaskan Hyperellipsodial Anomaly Detection 9.3 Menjelaskan Distributed Anomaly Detection 9.4 Menjelaskan Efficient Incremental Local Modeling	Model Pembelajaran: Problem Based Learning Metode: Studi Kasus dan Diskusi	100 menit	Mahasiswa mampu mempresentasikan Framework untuk Distributed Data Analysis pada IoT	1. Pretest 2. Menunjukkan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi 3. Tugas Terstruktur 4. Post Test	Tes	5%
10	10	Luring	mahasiswa dapat memahami mengenai Security dan Privacy pada IoT cara kerja firewall, protocol tunneling, IDS dan IPS	10.1 Menjelaskan Overview Security IoT Memahami cara kerja protocol tunnelling 10.2 Menjelaskan Framework Security pada IoT 10.3 Menjelaskan Privacy pada jaringan IoT	Model Pembelajaran: Problem Based Learning Metode: Studi Kasus dan Diskusi	100 menit	Mahasiswa memahami Security dan Privacy pada IoT cara kerja firewall, protocol tunneling, IDS dan IPS	1. Pretest 2. Menunjukkan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi 3. Tugas Terstruktur 4. Post Test	Tes	5%
11	11	Luring	Mahasiswa Memahami IoT : Robustness dan Reliability	11.1 Memahami Isu Reliability dan karakteristik IoT	Model Pembelajaran:	100 menit	Mahasiswa dapat mempresentasikan cara kerja	1. Pretest 2. Menunjukkan sikap aktif diskusi dan	Tes	5%

				11.2 Memahami Deteksi Error 11.3 Memahami Pencegahan Fault	Problem Based Learning Metode: Studi Kasus dan Diskusi		keamanan sistem www dan client sistem, dan juga cara meningkatkannya.	Melaporkan hasil diskusi 3. Tugas Terstruktur 4. Post Test		
12	12	Luring	Mahasiswa dapat mengetahui, memahami, memproteksi dan mendeteksi mail server security	12.1 Memahami mail server security 12.2 Memproteksi mail server security 12.3 Mendeteksi aktivitas berbahaya pada mail server security	Model Pembelajaran: Problem Based Learning Metode: Studi Kasus dan Diskusi	100 menit	Mahasiswa dapat mempresentasikan cara untuk memproteksi dan mendeteksi mail server security	1. Pretest 2. Menunjukkan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi 3. Tugas Terstruktur 4. Post Test	Tes	10%
13	13	Luring	Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai TinyTO: Autentikasi Dua - Arah untuk Perangkat Utama di dalam IoT	13.1 Memahami konsep Aspek Security dan Solusi 13.2 Menjelaskan Protokol TinyTO	Model Pembelajaran: Problem Based Learning Metode: Studi Kasus dan Diskusi	100 menit	Mahasiswa menganalisis TinyTO: Autentikasi Dua -Arah untuk Perangkat Utama di dalam IoT	1. Pretest 2. Menunjukkan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi 3. Tugas Terstruktur 4. Post Test	Tes	10%
14	14	Luring	Mahasiswa mampu menjelaskan obfuscasi dan Diversifikasi untuk mengamankan IoT	14.1 Memahami Operating System dan Software pada IoT Memahami	Model Pembelajaran: Problem Based Learning	100 menit	Dapat menjelaskan obfuscasi dan Diversifikasi untuk	1. Pretest 2. Menunjukkan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi	Tes	10%



YAYASAN SASMITA JAYA UNIVERSITAS PAMULANG TEKNIK INFORMATIKA



Jl. Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat – Pamulang, Tangerang Selatan, Banten

				trojan horse dan jenisnya 14.2 Memahami Protokol Access dan IoT Network Stack 14.3 Memahami Teknik Diversifikasi dan Obfukasi	Metode: Studi Kasus dan Diskusi		mengamankan IoT	3. Tugas Terstruktur 4. Post Test		
UAS										

E. Referensi

- 1) Bishop, M. (2019). Computer Security Art and Science. 2nd Edition. Boston: Pearson Education Inc.
- 2) Goodrich, M., & Tamassia, R. (2014). Introduction to Computer Security. Harlow: Pearson Education Ltd.
- 3) Panek, C. (2020). Security Fundamental. Canada: Sybex A Wiley Brand.
- 4) Pfleeger, P. C., Pfleeger, S. L., & Margulies, J. (2015). Security in Computing. 5th Edition. Westford: Pearson Education Inc.
- 5) Salomon, D. (2006). Foundations of Computer Security. Springer Science+Business Media
- 6) Shirey, R. (2007). Internet Security Glossary version 2. (diakses 24 Oktober 2020). Tersedia pada: <https://www.rfceditor.org/info/rfc4949>
- 7) Nestler, V., Harrison, K., Hirsch, M., & Conklin, W. A. (2015). Principles of Computer Security Lab Manual. 4th Edition. New York: McGraw-Hill Education.
- 8) McGraw-Hill Education.
- 9) Panek, C. (2020). Security Fundamental. Canada: Sybex A Wiley Brand.
- 10) Gollmann, D. (2011). Computer Security. 3rd Edition. India: John Wiley & Sons, Ltd.
- 11) Buyya, Rajkuma. Dastjerdi, Vahid, Amir. 2016. Internet Of Thing "Principles and Paragdigms". Cambridge: Todd Green.



YAYASAN SASMITA JAYA UNIVERSITAS PAMULANG TEKNIK INFORMATIKA

Jl. Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat – Pamulang, Tangerang Selatan, Banten



Ketua Kelompok Bidang Keahlian	Koordinator Bidang Pendidikan dan Pengajaran	Ketua Program Studi
Dibuat Oleh  Alvino Octaviano, S.T., M.Kom. NIDN. 0421108302	Diperiksa Oleh  Rinna Rachmatika, S.Kom., M.Kom. NIDN. 0417038903	Disetujui Oleh   Dr. Eng. Ahmad Musyafa, S.Kom., M.Kom. NIDN 0425018609